

Managing Azure Storage Accounts

Nhóm 2

- Nguyễn Gia Bảo – 23520121
- Phạm Bá Bằng – 23520090
- Thái Văn Vũ – 23521816
- Nguyễn Lan Hương – 23520588



Giới thiệu bài toán

Trending YouTube Video Statistics

Phân tích dữ liệu 113 quốc gia, Đánh giá quy mô và Tối ưu hóa hiệu năng lưu trữ trên hệ sinh thái Microsoft Azure.

1. Khởi nguồn bài toán: Hạ tầng truyền thông

- **Hạn chế băng thông:**

Không đáp ứng được việc truyền tải và lưu trữ khối lượng dữ liệu khổng lồ sinh ra mỗi ngày.

- **Độ trễ (Latency) cao:**

Gặp khó khăn trong việc truy xuất và xử lý dữ liệu theo thời gian thực (real-time).

- **Khả năng mở rộng thấp:**

Hạ tầng vật lý rất khó nâng cấp hoặc phản hồi chậm khi lượng dữ liệu tăng đột biến.

- **Chi phí đắt đỏ:**

Chi phí đắt đỏ: Đòi hỏi nguồn vốn đầu tư ban đầu và chi phí bảo trì hệ thống phần cứng rất lớn.



2. Cloud Azure: Giải pháp tối ưu cho Big Data

- **Hiệu suất vượt trội:**

Kiến trúc lưu trữ phân tán toàn cầu giúp giảm thiểu tình trạng nghẽn mạng.

- **Linh hoạt cao (Elasticity):**

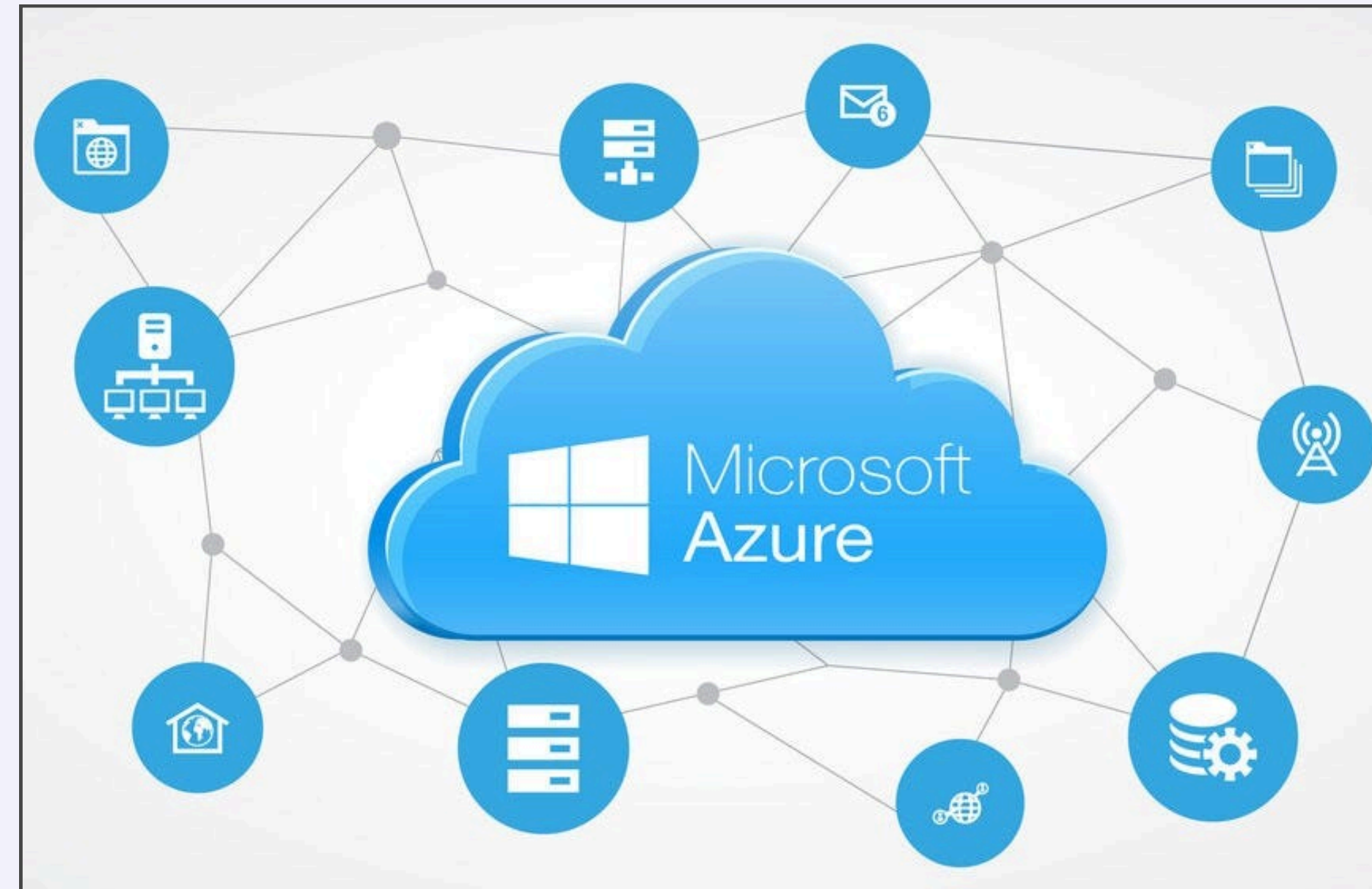
Dễ dàng mở rộng quy mô (Scale up/Scale out) tự động theo nhu cầu thực tế.

- **Độ sẵn sàng cao:**

Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/7, xử lý dữ liệu nhanh chóng và ổn định.

- **Dung lượng mở rộng:**

Khả năng lưu trữ gần như không giới hạn trên nền tảng đám mây.



3. Mục tiêu cụ thể của đề tài

● 1. Triển khai hạ tầng lưu trữ

Khởi tạo Storage Account và cấu hình Container nhằm lưu trữ thành công bộ dữ liệu lớn (> 7GB).

● 2. Thiết lập bảo mật truy cập

Cấu hình Access Keys và Shared Access Signature (SAS) để phân quyền và kiểm soát dữ liệu chặt chẽ.

● 3. Bảo mật mạng (Network)

Thiết lập tường lửa (Firewall - IP Filtering) nhằm giới hạn chặt chẽ các nguồn truy cập trái phép.

● 4. Giám sát & Đánh giá hiệu năng

Phân tích chỉ số Ingress/Egress và so sánh độ trễ (Latency) khi hệ thống tải dữ liệu qua các Region.

4. Tổng quan Bộ dữ liệu (Dataset)

- **Mô tả tổng quan:**

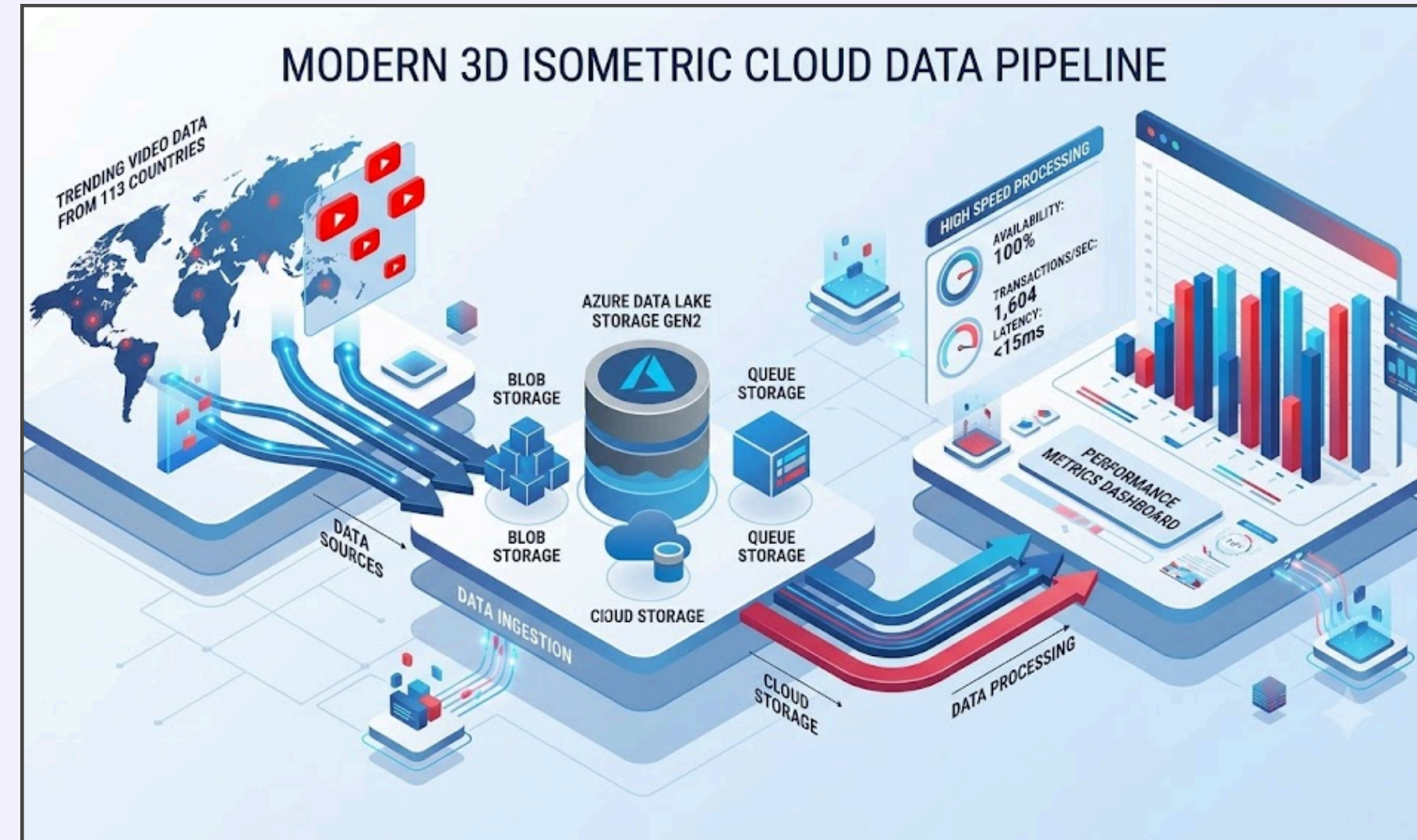
Tập dữ liệu thống kê chi tiết về các video lọt top thịnh hành (Trending) trên nền tảng YouTube.

- **Phạm vi & Quy mô:**

Bao phủ dữ liệu thu thập từ 113 quốc gia khác nhau. Kích thước dữ liệu xử lý thực tế > 7GB (định dạng chuẩn .csv/.json).

- **Nội dung thuộc tính:**

Bao gồm các trường dữ liệu quan trọng phục vụ luồng ETL như: Lượt xem (Views), Lượt thích (Likes), Từ khóa (Tags), và Thời gian.



5. Phân loại bài toán

- **Bài toán:**

Thuộc nhóm bài toán Quản trị hạ tầng lưu trữ và xử lý dữ liệu trên Cloud

- **Trọng tâm:**

Kiểm chứng khả năng nạp và truy xuất dữ liệu dung lượng lớn (>7GB) trong môi trường Azure

 ASANICZKA · UPDATED 16 HOURS AGO

▲ 167

<> Code

Download

Trending Youtube Video Statistics (113 Countries)

Updated daily with daily and weekly movement tracking for Youtube videos

[Data Card](#) [Code \(8\)](#) [Discussion \(4\)](#) [Suggestions \(0\)](#)

About Dataset

Top 50 latest trending videos on YouTube across 113 countries. With **daily updates**, this dataset provides comprehensive information about the top trending videos, including daily rankings, movement trends, view counts, likes, comments, and more

If you find this dataset valuable, don't forget to hit the upvote button! 🥰❤️

Usability ⓘ
8.82

License
[ODC Attribution License \(ODC-...](#)

Expected update frequency
Daily

2. Cơ sở lý thuyết

2.1 Tổng quan về Azure Storage Accounts

● Khái niệm:

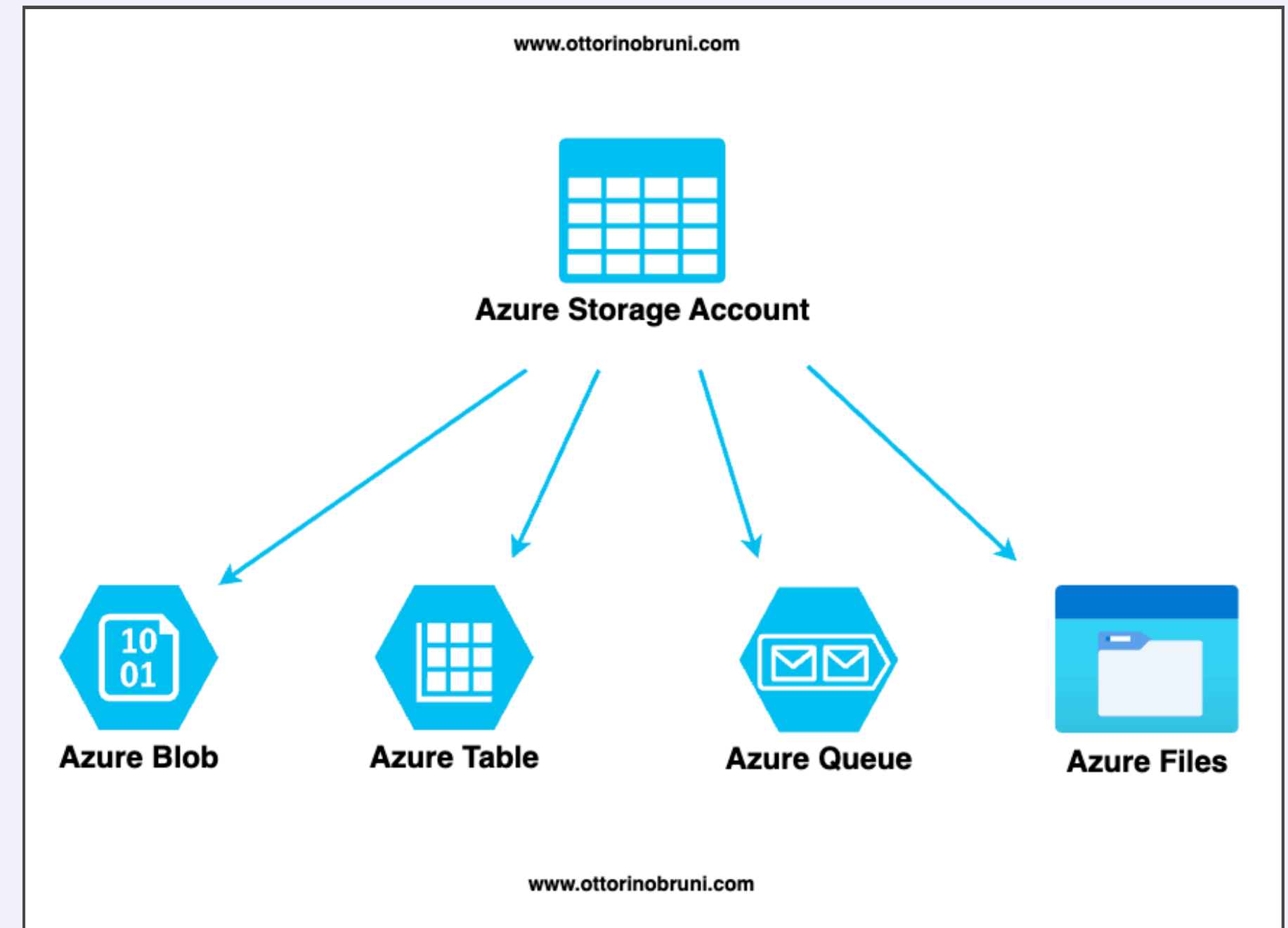
Là quá trình tạo, cấu hình, bảo mật, giám sát và tối ưu hóa tài khoản lưu trữ trên Microsoft Azure

● Mục Tiêu:

- Đảm bảo dữ liệu luôn an toàn và hoạt động liên tục.
- Hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn hệ thống.
- Phù hợp với nhu cầu và quy mô của doanh nghiệp.

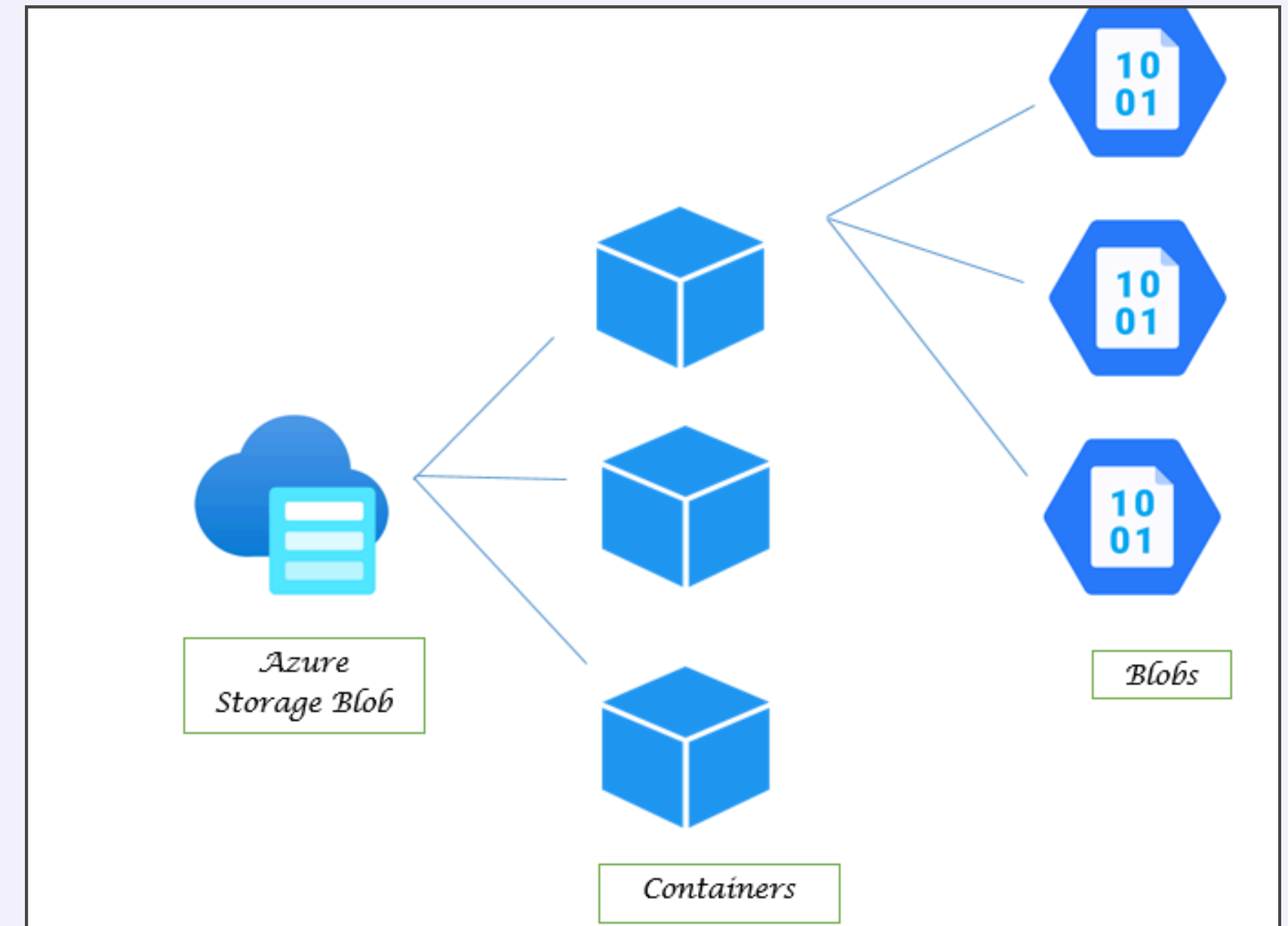
● Vai trò của Storage Account:

Đóng vai trò là đơn vị quản lý trung tâm (thùng chứa tổng) để tổ chức toàn bộ dữ liệu trên đám mây



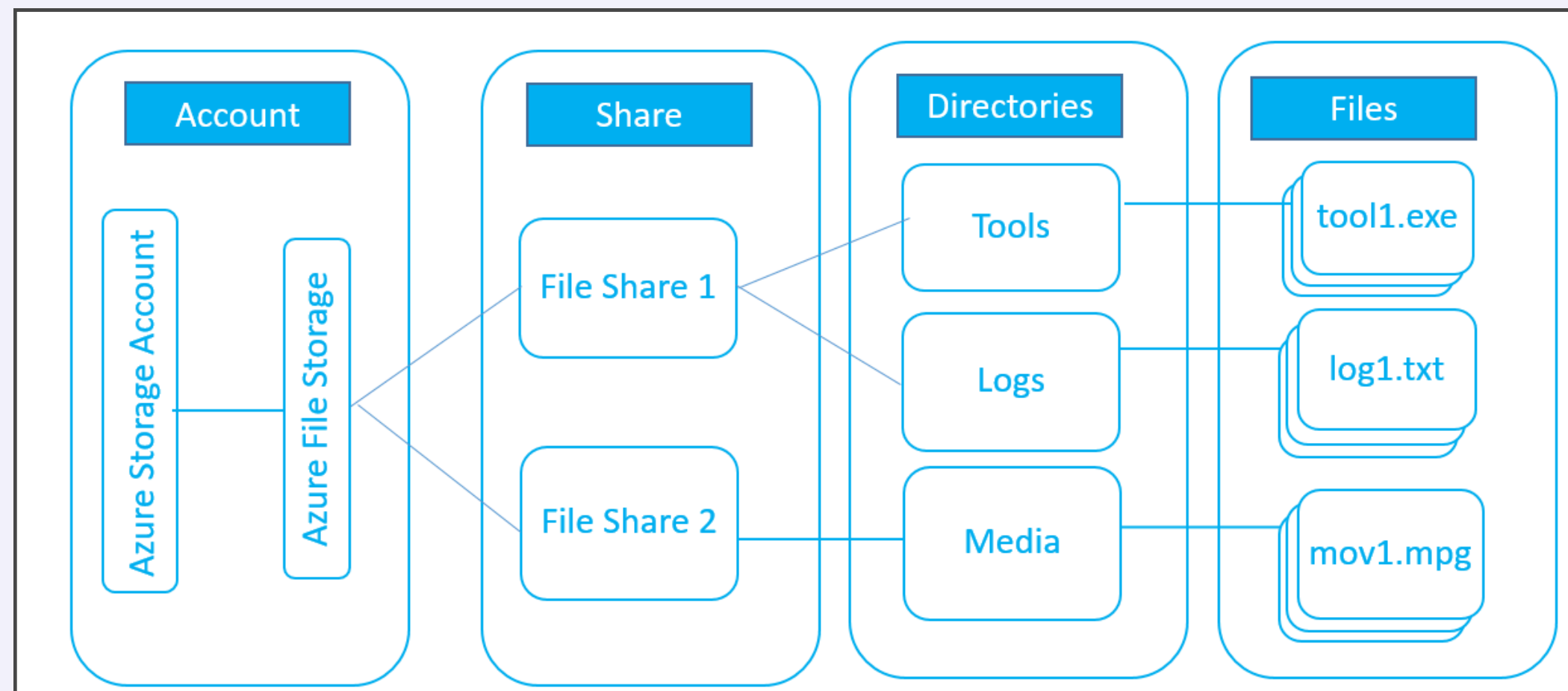
2.2 Azure Blob Storage (Binary Large Object)

- Giải pháp lưu trữ đối tượng được thiết kế cho khối lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc (văn bản, hình ảnh, video, sao lưu, log)
- Khả năng mở rộng cao, chi phí hợp lý, truy cập qua HTTP/HTTPS.
- Cấu trúc gồm ba thành phần: **Account** → **Container** (thư mục nhóm) → **Blob** (đối tượng dữ liệu thực tế).



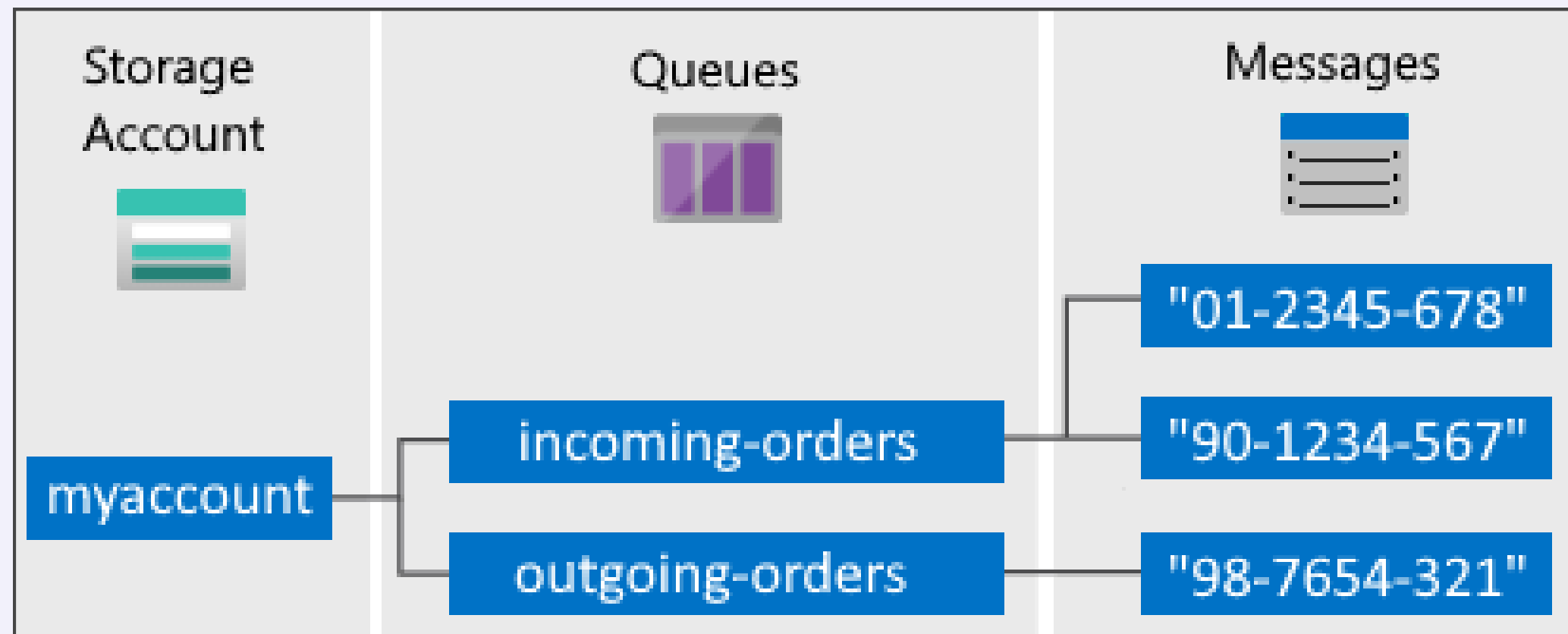
2.3 Azure File Storage

- Cung cấp các chia sẻ file (file shares) trên đám mây được quản lý hoàn toàn.
- Hỗ trợ truy cập linh hoạt qua các giao thức chuẩn công nghiệp: **SMB, NFS và Azure Files REST API**.



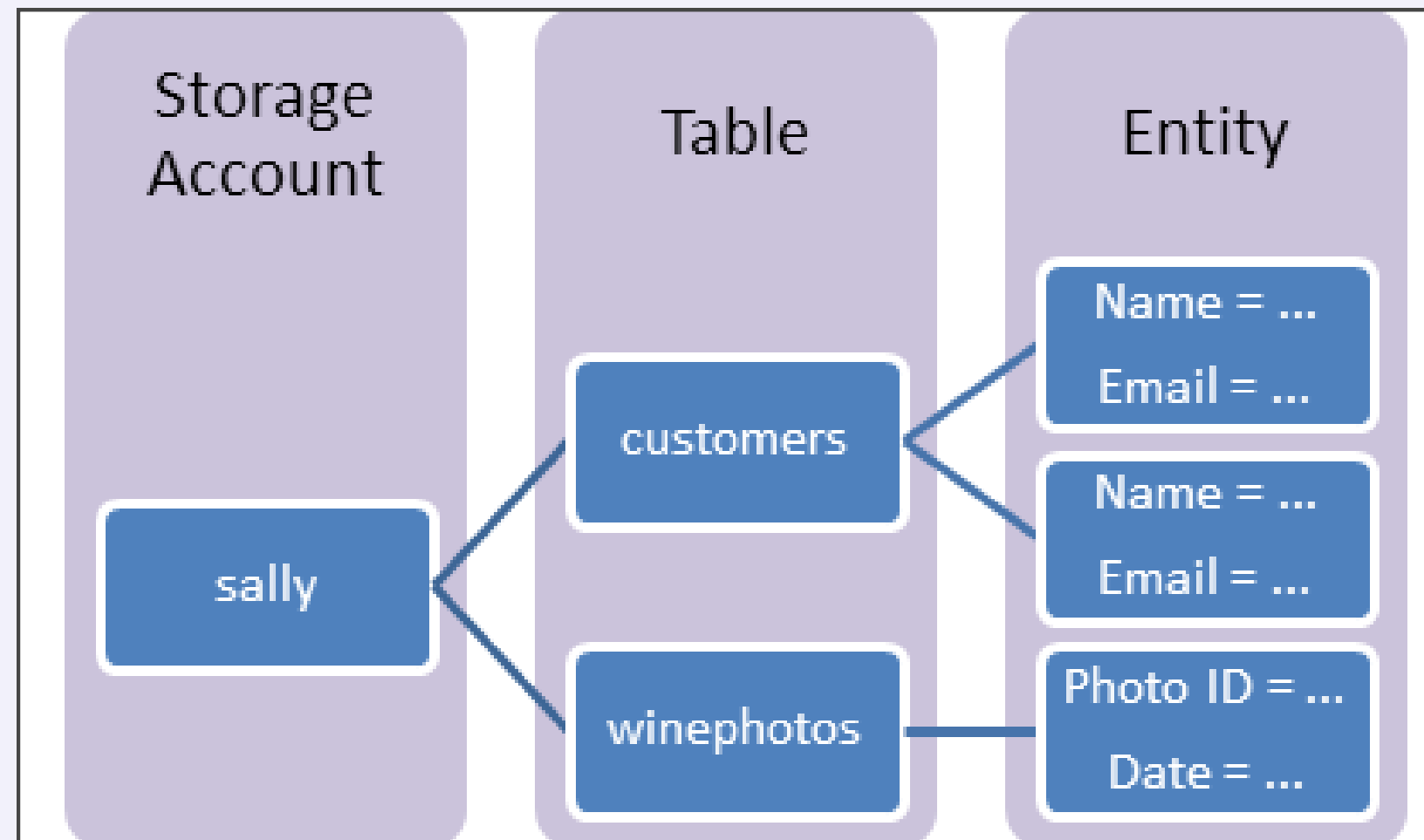
2.4 Azure Queue Storage

- Dịch vụ lưu trữ và truyền tải số lượng lớn thông điệp (message), **tối đa 64 KB/message**
- Hỗ trợ xử lý bất đồng bộ, thường dùng trong kiến trúc **Web-Queue-Worker** để tách biệt và mở rộng hệ thống độc lập.



2.5 Azure Table Storage

- Dịch vụ cơ sở dữ liệu **NoSQL** lưu trữ dữ liệu có cấu trúc nhưng phi quan hệ.
- Thiết kế linh hoạt, khả năng mở rộng tốt với chi phí vận hành thấp.



2.6 Azure Data Lake Storage Gen2

- Bản chất:

Là phiên bản mở rộng chuyên dụng của Blob Storage được tối ưu cho phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analytics).

- Đặc tính nổi bật:

Hỗ trợ cấu trúc thư mục phân cấp (**hierarchical namespace**), giúp quản lý dữ liệu theo folder giống như hệ thống file truyền thống.

- Ứng dụng:

Phù hợp cho các tác vụ nâng cao về **Big Data**, **Trí tuệ nhân tạo (AI)** và **Machine Learning**.



Azure Data Lake Storage Gen2

3. Mô hình dữ liệu

3.1 Tốc độ ghi và truy xuất dữ liệu

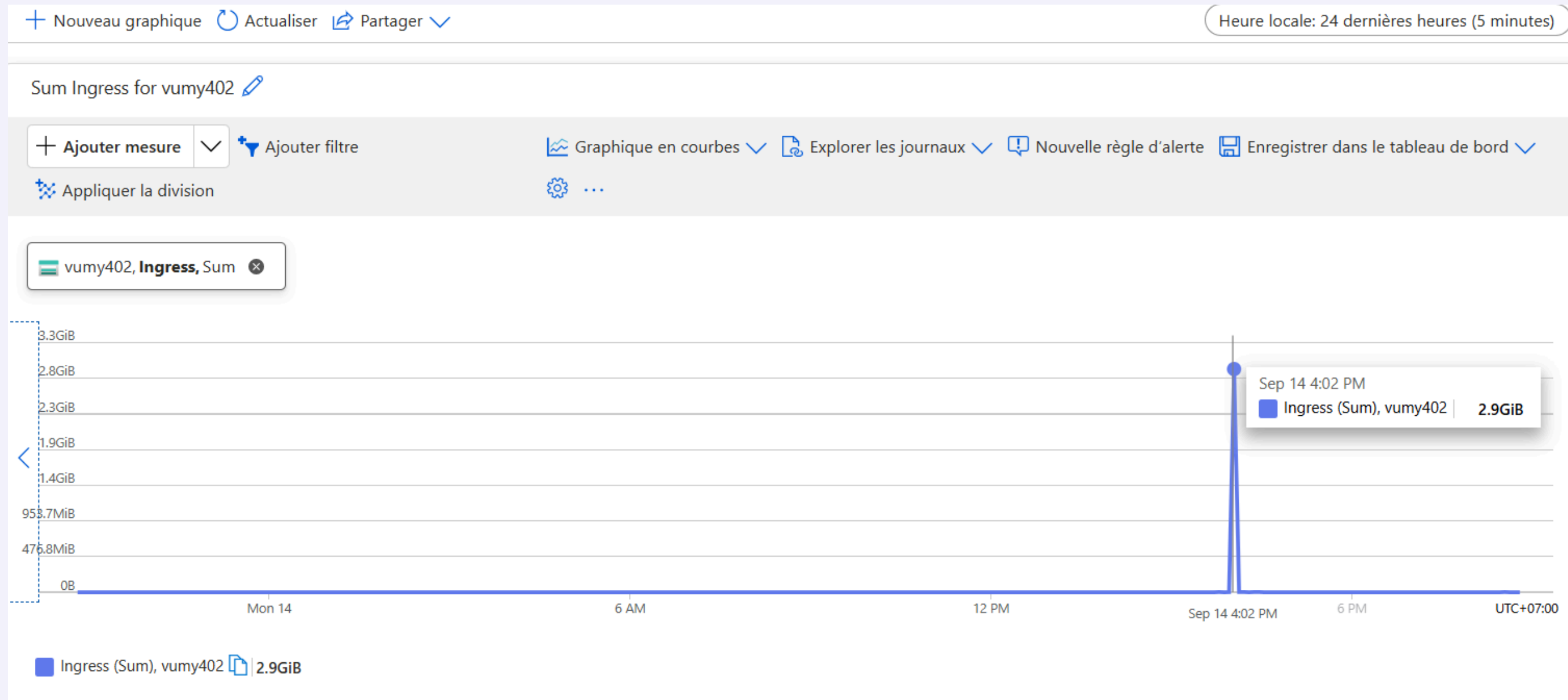
3.1.1 Đánh giá độ trễ và tính sẵn sàng (Availability & Latency)



Kết quả đo đạc cho thấy sự ổn định vượt trội của hạ tầng Cloud với Tính sẵn sàng đạt tuyệt đối (Availability = 100%) qua 1,604 giao dịch. Bên cạnh đó, Độ trễ xử lý tại máy chủ (Server Latency) chỉ mất 28.06 ms, chứng minh khả năng xử lý I/O cực nhanh của Azure Storage. Nhờ hạ tầng lưu trữ phân tán và cơ chế dự phòng tự động, Cloud vượt trội hơn hẳn máy chủ vật lý truyền thống — nơi dễ nghẽn I/O ổ đĩa khi tải dữ liệu lớn.

3.1 Tốc độ ghi và truy xuất dữ liệu

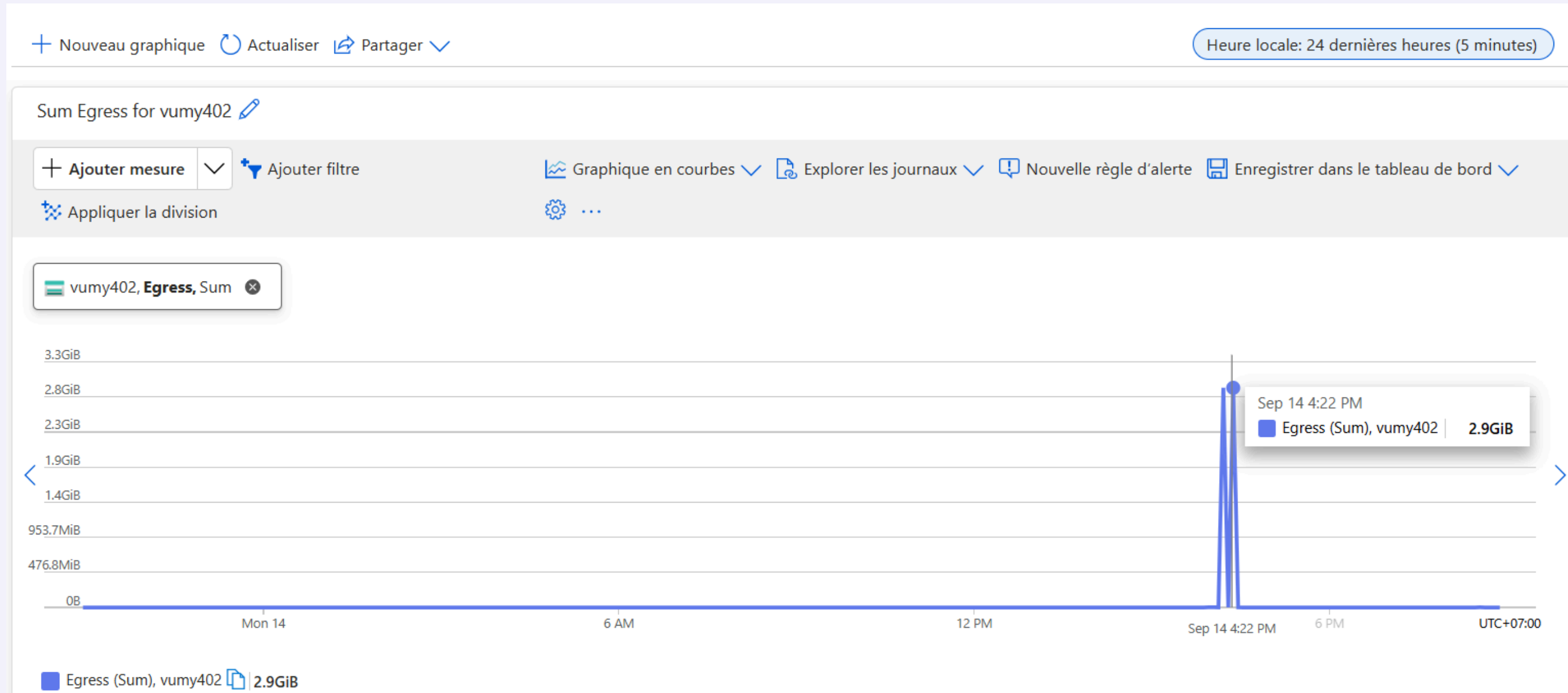
3.1.2 Phân tích tốc độ ghi



- **Tốc độ ghi Ingress : Lưu lượng dữ liệu đi vào hệ thống.**
- **Tốc độ ghi dữ liệu của hệ thống đạt hiệu suất lưu lượng đỉnh ghi nhận là 2.9 GiB trong chu kỳ 5 phút.**

3.1 Tốc độ ghi và truy xuất dữ liệu

3.1.2 Phân tích tốc độ đọc



- **Tốc độ đọc Egress :** Lưu lượng dữ liệu đi ra hệ thống.
- **Tốc độ đọc dữ liệu của hệ thống đạt hiệu suất lưu lượng đỉnh ghi nhận là 2.9 GiB trong chu kỳ 5 phút.**

3.2 Thiết lập luồng xử lý dữ liệu tự động ETL

- Extract (Trích xuất)

Kết nối và trích xuất tập dữ liệu thô (Raw Dataset) dạng tập tin nén .zip có dung lượng 2.92 GiB từ môi trường máy cục bộ.

- Transform (Đóng gói & Chuyển đổi)

Hệ thống phân tách tập tin dung lượng lớn thành các khối dữ liệu nhỏ (Block Blobs) và mã hóa kiểm tra (ETag/MD5) để tối ưu tốc độ truyền tải song song.

- Load (Nạp dữ liệu)

Nạp dữ liệu hoàn chỉnh vào Container trên Azure Blob Storage, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và sẵn sàng truy xuất.

4.DEMO

Microsoft Azure portal interface showing the search bar and the "Storage center" option highlighted in the search results. The search bar is located at the top right, and the search results are displayed below it. The "Storage center" option is highlighted in blue.

Tìm Storgage Center ở mục tìm kiếm

Thank you